목차

1. 서론 ····· 4
1.1 연구 배경 ····· 4
1.2 제작 목적 ····· 4
1.3 임무 시나리오 분석 및 정의 ····· 4
2. 본론 ····· 5
2.1 상세 설계 ····· 5
2.1.1 설계 목표 정의 ····· 5
2.1.2 형상 상세 설계 ····· 6
2.1.2.1 주익 동체 일체형(Blended Wing Body) ····· 6
2.1.2.2 Standard Tail ····· 6
2.1.2.3 전기 로터 덕티드팬 ····· 6
2.1.2.4 Lift&Cruise ····· 7
2.1.2.5 전장 배치 ····· 7
2.1.3 중량 추정 ····· 8
2.2 기체 제작 ····· 8
2.2.1 스케일 및 설계 수정 ····· 8
2.2.2 주날개 설계 ····· 8
2.2.3 동체 설계 ····· 9
2.2.4 랜딩기어 설계 ····· 10
2.2.5 꼬리날개 설계 ····· 10
2.2.6 덕티드팬 구조물 설계 ····· 10
2.2.7 조종면 구동 메커니즘 설계 ····· 11
2.2.8 전체 구조 설계 및 형상 모델링 ····· 11
2.2.9 도면 ····· 12
2.2.10 부품 선정 및 중량 ····· 12
2.2.11 축소기체 제원 ····· 13
2.3 축소기 성능 해석 ····· 14
2.3.1 축소기 공력 해석 ····· 14
2.3.1.1 양력 및 항력 계수 특성 해석 ····· 14

2.3.1.2 L/D, 유도 항력 및 모멘트 특성 해석 ····· 15
2.3.1.3 주익 유동해석 및 공력 특성 평가 ····· 16
2.3.1.4 양력 및 항력 결과 ····· 16
2.3.1.5 축소기 추력 해석 ····· 17
2.4 축소기 제작 ····· 19
2.4.1 1호기 제작 ····· 19
2.4.1.1 구조 조립 ····· 19
2.4.1.2 외피 작업 ····· 19
2.4.2 2호기 제작 변동 사항 ····· 20
2.4.2.1 설계 변동 사항 ····· 20
2.4.3 3호기 제작 ····· 21
2.4.3.1 설계 변동 사항 ····· 21
2.5 비행 테스트 ····· 21
2.5.1 1차 비행 테스트 ····· 21
2.5.2 2차 비행 테스트 ····· 23
2.5.3 3차 비행 테스트 ····· 24
3. 결론 ····· 26
3.1 제작 성과 요약 ····· 26
3.2 한계점 및 개선 방향 ····· 26
3.3 향후 연구 계획 ····· 26

1. 서론

1.1 연구 배경

도심항공모빌리티(UAM) 상용화 초기 단계(2025~2029년)에는 대중의 우려를 실질적으로 해소하는 것이 임무 설계의 핵심 과제로 부상한다. 최근 조사에 따르면 '이착륙 시 소음 피해', '시각적 방해', '추락 관련 안전 문제', 항목에서 우려가 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 이는 초기 도심 운용에서 UAM 기체가 소음 저감과 비행 안전성 강화를 핵심 설계 목표로 잡아야 함을 시사한다.

*p<0.05, **p<0.01 (단위 : 점)

문항	응답자	평균	표준편차	t	p
비행 및 이착륙 시 발생하는 소음 피해	2023	4.33	1.040	7.4209	0.000**
	2024	4.67	1.097		
도시경관 훼손 및 시각적 방해	2023	4.01	1.160	4.2926	0.000**
	2024	4.22	1.108		
추락과 관련한 안전 관련 문제	2023	4.67	1.221	2.0444	0.041*
	2024	4.77	1.128		
야생동물과의 충돌에 따른 안전 우려	2023	4.41	1.123	1.5297	0.126
	2024	4.48	1.101		

표 1. 대중 우려 조사 표

1.2 제작 목적

본 제작의 목표는 '2025 전국 대학생 UAM 올림피아드'의 취지에 따라 창의적이고 실현 가능한 UAM 아이디어를 창작 기체로 설계, 제작, 비행으로 입증하고 그 결과를 체계적으로 정리 공유하는 데 있다. 이를 통해 팀의 문제 해결 능력과 협업 역량을 높여 차세대 인력 양성에 보탬이 되고 시험 데이터, 제작 절차, 교훈을 공개해 UAM 기술 저변 확대에 기여한다.

1.3 임무 시나리오 분석 및 정의

아래 그림 1.은 대회에서 제공한 임무 시나리오로, 드론 이착륙장(Vestport)으로부터 출발하여 Ref Point #1, Ref Point #2, Ref Point #3을 경유하는 비행 루트로 구성되어 있다. 비행 경로는 약 200m 간격으로 설정된 구간에서 다양한 임무 조건을 수행하도록 설계되어 있으며, 원형 비행, 정밀 착륙등의 임무 수행이 요구된다. 이 시나리오는 도심 복합 지역에서의 실제 운용을 고려한 구조로, 비행체가 수직이착륙(VTOL)이 가능해야 하고, 고정된 Reference Point 간 정확하고 안정적인 비행 경로 유지 성능이 요구된다. 또

한 비행체는 정밀한 위치 제어 및 고정밀 센서 기반 내비게이션 능력을 갖춰야 하며, 자동화된 경로 비행 및 수동 제어 전환 능력이 중요하게 평가된다. 따라서 본팀은 RTK GPS를 적용하여 센티미터 수준의 위치 정확도를 확보함으로써, 비행 경로의 정밀성을 향상시켰다. 임무 수행 구역 내에는 논, 산, 개방된 공터 등 복합 지형이 있어 다양한 환경에서의 센서 안정성도 핵심 고려 사항이다. 본 임무 시나리오는 향후 도심 항공 모빌리티(UAM) 실제 서비스 적용을 위한 도심 내 운항 기술의 실증적 검증을 목표로 한다.

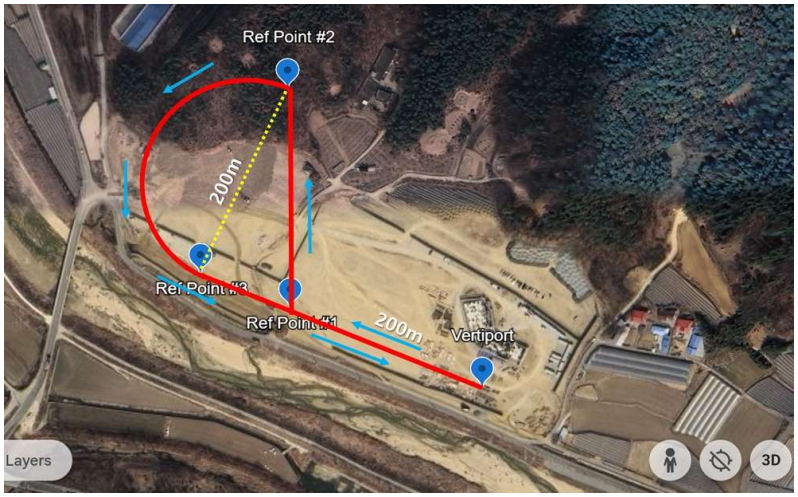

그림1. 임무 시나리오 개요 및 비행 경로 구성도

2. 본론

2.1 상세 설계

2.1.1 설계 목표 정의

본 기체는 Lift&Cruise 방식을 채택하여 이착륙 및 호버링에서는 리프트 로터가 Cruise는 덕티드 팬이 맡아 추진계를 분리함으로써 천이 제어를 단순화하고, 고장 시 즉시 리프트 모드로 전환하여 안정성을 높였다. Cruise용 덕티드팬은 동일한 직경의 프로펠러보다 높은 추력을 제공하여 제한된 공간에서도 성능을 확보할 수 있으며 덕트 구조가 깃끝와류와 소음을 줄이고 블레이드를 감싸 이물 흡입 방지 및 외부 충격 보호에 유리하여 도심 운용 적합성을 높였다. 기체 형상은 중익기로 설계하였으며 장비 및 배터리 배치를 균형있게 구성했으며, 스탠다드 테일을 적용하여 저속 및 천이 구간에서도 기본 안정성 및 조정성을 안정적으로 확보하도록 하였다. 본 구성은 도심 환경에서 요구되는 저소음 및 안전 운용과 임무에 필요한 순항 성능을 동시에 달성하는 것을 목표로 하였다.

2.1.2 형상 상세 설계

2.1.2.1 주익 동체 일체형 (Blended Wing Body)

NASA의 BWB 연구에 따르면, 기존 항공기 대비 연료 소비를 최대 30% 까지 절감이 가능함과 동시에 탄소 배출량을 줄여 환경에 긍정적인 영향을 준다. 또한 엔진을 동체 상단에 배치하여 지상 소음을 줄일 수 있으며, 넓은 동체구 조를 통해 승객 수용 능력을 높이고 다양한 좌석 배치와 화물 적재 구성이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 주익 동체 일체형 형상을 선정하였다.

그림2. 동체 형상 모델링

2.1.2.2 Standard Tail

스탠다드 테일은 조종면이 주익 후류의 직접 영향에서 비교적 벗어나 있어 저속 및 천이 구간에서도 조종면 효율을 안정적으로 확보하기 쉽다. 또한 Roll, Pitch, Yaw의 역할 분리가 뚜렷해 조종 입력에 대한 반응이 예측 가능하고 측풍이나 비대칭 추력 같은 외란 상황에서도 방향 안정성을 유지하는데 유리하다. 이러한 특성에 근거해 본 연구에서는 Standard Tail 형상을 적용하였다.

그림3. 꼬리 날개 모델링

2.1.2.3 전기 로터 덕티드팬 (Electronic Ducted Fan)

차세대 항공기, 특히 UAM 설계의 추진 방식으로 주목받고 있다. 전기 로터 덕티드팬은 동일한 직경의 프로펠러에 비해 더 높은 추력을 생성할 수 있어

제한된 공간에서 높은 추력을 낼 수 있다. 또한 덕트 구조는 프로펠러 깃끝 소음을 감소시켜 도심 환경에 적합하며, 팬 플레이트를 감싸는 구조 덕분에 이물질 흡입 방지와 외부 충격에 의한 안전성이 높다는 장점이 있다. 이러한 장점들은 저소음과 높은 추력을 필요로 하는 UAM 설계 환경에 적합한 추진 시스템이기 때문에 선정하였다.

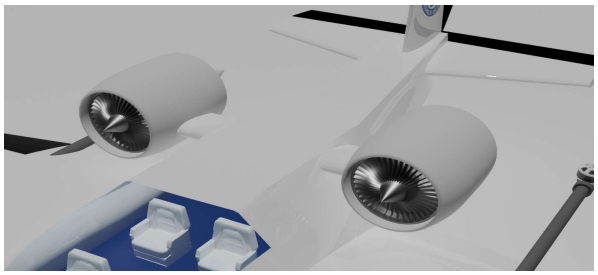

그림4. 덕티드팬 모델링

2.1.2.4 Lift&Cruise

기체의 비행 안정성과 시스템 단순화를 고려하여 Lift&Cruise 매커니즘을 채택하였다. 해당 방식은 이착륙을 위한 수직 추진 시스템과 순항을 위한 수평 추진 시스템을 물리적으로 분리되어있고 둘중 하나가 고장이 나더라도 나머지 시스템이 그대로 기능을 수행할 수 있다는 장점이 있어 비상 상황 시 높은 운용 안정성을 제공한다. 앞에서 말한 바와 같이 기체 설계에 가장 최우선으로 고려한 부분이 안정성과 운용 신뢰성을 선택하였기에 전기 효율성과 항속거리 측면에서 장점이 있는 틸트로터방식 보다는 비행 안정성과 시스템이 단순한 Lift&Cruise 방식을 채택하게 되었다.

2.1.2.5 전장 배치

본 기체의 전장 배치는 UAM 운용 환경에 적합하도록 안정성과 편의성에 중점을 두어 구성하였다. 승객실은 전방에 배치하여 탑승과 조작의 편의성을 높였고 중앙부에는 비행제어기와 전력 시스템을 집중시켜 안정적인 제어 성능을 확보하였다. 배터리는 주익 근처 좌우에 대칭으로 배치하여 무게 균형과 구조 하중 분산을 실현하였다. 이 배치는 모듈별 접근이 용이하여 정비와 교체가 빠르고 버티포트에서 퀵턴이 가능하다. 결과적으로 도심 운항에 필요한 안정성, 정비성, 운용 효율성을 동시에 충족할 수 있다.

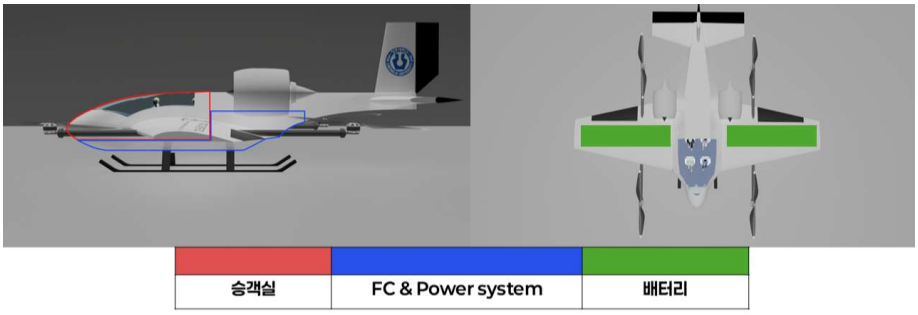

그림5. 전장 배치도

2.1.3 중량 추정

구성	무게(kg)	비율(%)
동체	400	15.95
덕트	250	9.97
승객(4인+수하물)	400	15.95
프로펠러	96.67	3.85
배터리	1012.75	40.36
주익 무게	348.88	13.91
총무게	2508.3	100

표 2. 실기체 중량 추정

2.2 기체 제작

2.2.1 스케일 및 설계 수정

축소 기체의 설계는 full-scale 기체와의 기하학적 상사성을 유지하도록 약 1/7 스케일로 수행하였다. 그러나 축소 제작 편의성과 초기 비행 안정성 확보를 위해 full-scale이 채택한 BWB 형상을 축소기에 한해 중익기 형상으로 단순화하였다. full-scale 기체에서는 배터리를 좌우 주익에 분산 배치 하였지만 축소 기체는 동체 전방 하부 배치로 변경하였다. 이는 대회 임무 시나리오상 장시간 비행이 요구되지 않고 full-scale과 달리 축소 기체에는 객실 중량이 없어 무게중심(CG)이 후방으로 치우치기 쉬운 특성이 있기 때문이다. 따라서 배터리를 전방에 배치하여 CG를 보정하고, 이로써 이착륙 및 전 구간에서의 안정적 비행 특성을 확보하도록 설계하였다.

2.2.2 주날개 설계

주익은 리브–스파 구조를 채택하여 경량성과 강성을 동시에 확보하도록 설계하였다. 리브는 3T 항공합판을 97mm 간격으로 총 9개 배치하였으며 내부

에는 카본 튜브스파를 삽입하여 주요 하중을 지지하도록 하였다. 전방에는 12×10mm, 후방에는 10×8mm 규격의 원형 카본 튜브를 사용하여 굽힘 모멘트와 비틀림 하중을 효과적으로 분산시킴으로써 전체 구조의 강성과 안정성에 기여한다. 날개와 동체의 결합부는 3D 프린터로 제작한 결합 부품을 사용하여 구현하였고 카본스파를 관통시킨 뒤 나사 체결 방식으로 고정함으로써 주익의 탈·부착이 용이하다. 리프트 모터를 지지하는 카본봉은 총 길이 800mm로 제작하였으며 기체의 중앙부에 정확히 배치하여 추력 균형을 확보하였다. 모터 및 서보 배선을 고려하여 리브 간 공간도 확보하여 전자장비 배치와 정비 편의성을 높였다.

그림6. 주날개 설계 모델링

2.2.3 동체 설계

동체 구조는 비행제어 시스템, 전원 계통, 탑재 장비를 효과적으로 수납하고 보호하기 위해 모듈화된 공간 분할 구조로 설계하였다. 또한 전체적으로는 리브형 골조 구조를 기반으로 하여 경량성, 제작 용이성, 내부 장비 배치 최적화, 정비 용이성에 중점을 두었다. 동체 상단에는 점검 및 수리를 위한 뚜껑형 커버를 설계하였으며, 해당 커버는 GPS, 텔레메트리 모듈, 수신기 등의 장비를 고정할 수 있는 장착면으로도 활용된다. 내부는 주요 전자 시스템을 기능별로 구획하여 효율적으로 배치하였다. PDB와 덕티드팬 ESC 하단부에 별도로 설계한 3D프린팅 고정판 위에 장착되어 구조적으로 견고하게 고정되도록 하였다. 기수부의 커버는 배터리 삽입 및 승객탑승 문 역할을 수행하며, Airspeed센서를 장착할 수 있는 전용 장착 슬롯을 포함하여 설계하였다.

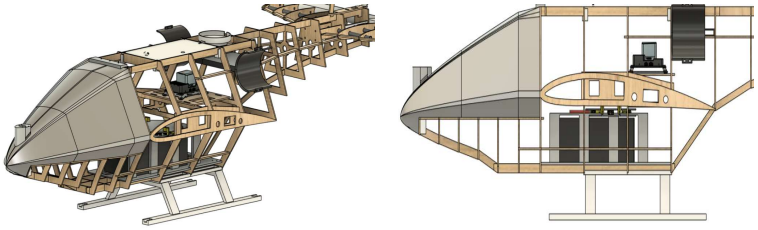

그림7. 동체 모델링

2.2.4 랜딩기어 설계

랜딩기어는 동체의 구조와 결합할 수 있는 플레이트를 3D 모델링 하였다. 그 후 랜딩기어 결합과 파손시 쉽게 교체할 수 있도록 랜딩 기어와 플레이트에 홀 가공을 하였다. 비행 중 랜딩기어의 파손이 잦아 각도를 좁게 하여 수정하는 과정을 거쳤다.

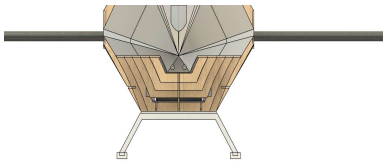

그림8. 랜딩기어 초기 설계

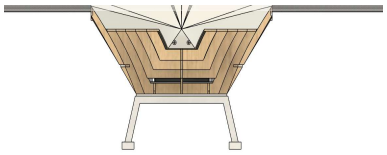

그림9. 랜딩기어 수정된 설계

2.2.5 꼬리날개 설계

수평꼬리 날개 구조는 주날개 설계와 비슷하게 리브-스파 구조를 채택하였다. 2개의 카본튜브를 스파로 사용하였고, 이를 다수의 리브와 동체랑 연결함으로써 전체 구조의 안정성을 강화하였다. 동체와 수평꼬리날개 사이 부분에 엘리베이터 서보모터를 고정할 수 있는 장착 구조가 포함되게 설계하여 날개 내부에 간섭을 최소화되도록 설계하였다. 수직꼬리날개 구조 또한 리브-스파 구조를 기반하여 설계하였으며 리브들 전체와 동체 지지대를 사각 카본튜브로 연결하였고 모든 스파들이 동체 구조물과 연결되게 설계하여 구조의 안정성을 강화하였다.

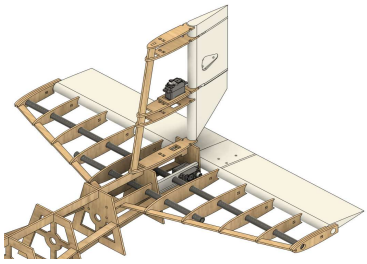

그림10. 꼬리 날개 모델링

2.2.6 덕티드팬 구조물 설계

덕티드팬은 Cruise모드에서의 추력에 핵심적인 역할을 하므로 안정적이고 정밀한 고정이 필수적이다. 이에 따라 축소기에 사용할 80mm 덕티드팬과 오차 없이 설계하였고 나사로 구조물과 덕티드팬과 물리적으로 고정할 수 있도록 설계하였다. 또한 덕티드팬의 ESC 배선을 안전하

고 정돈된 방식으로 내부로 유도하기 위해 전용 배선 슬롯을 같이 설계하였다. 2개의 덕티드팬을 사용하기 때문에 중간에 8mm 크기의 원형카본 튜브를 사용해 고정부 전체의 강성을 높이고 진동 및 하중을 효과적으로 분산시키도록 설계하였다.

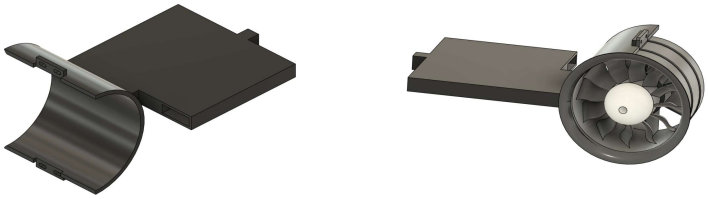

그림11. 덕티드팬 구조물 모델링

2.2.7 조종면 구동 메커니즘 설계

본 기체의 조종면은 일반적인 자작기체에서 주로 사용하는 금속 경첩방식이 아닌 3D 프린팅 방식의 일체형 구조물을 활용한 회전축 삽입형 구동 매커니즘을 채택하였다. 이 방식은 기존의 경첩 방식과 비교했을 때 유격이 많이 줄어 바람에 의해 조종면이 흔들리는 것을 방지할 수 있고 이로 인해 비행성능이 더 안정적이게 된다. 또한 경첩 부품을 따로 조립할 필요 없이 프린팅 후 간단한 삽입만으로 조립이 가능해 제작성과 구조 일체성 면에서도 우수한 장점을 가진다.

그림12. 조종면 모델링

2.2.8 전체 구조 설계 및 형상 모델링

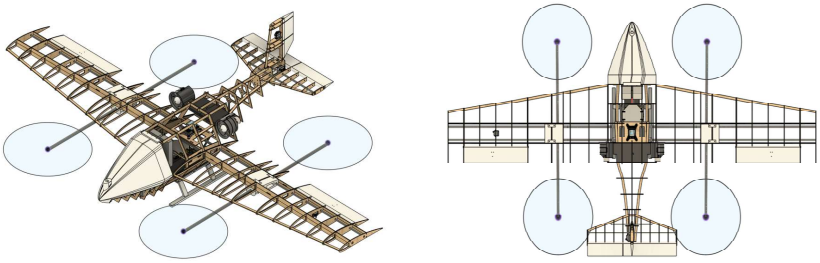

그림13. 축소기 구조 모델링

2.2.9 도면

아래 도면은 축소 기체의 정면도, 측면도, 평면도를 나타낸 것이다. 기체의 전체 길이는 약 1335 mm, 전체 폭은 2300 mm, 전체 높이는 573 mm로 설계되었으며, 주요 형상 및 내부 구조를 확인할 수 있다. 주익은 좌우 대칭 구조로 설계되었으며, 중앙부에는 리프트 모터와 전원 계통이 배치되어 있다. 또한, 세부 치수를 표기하여 제작 과정에서의 참조 기준을 제공하고, 구조적 강성과 무게중심 위치를 확인할 수 있도록 하였다. 본 도면은 제작 및 조립 과정뿐만 아니라 향후 비행시험 준비 과정에서도 기본 설계 기준으로 활용된다.

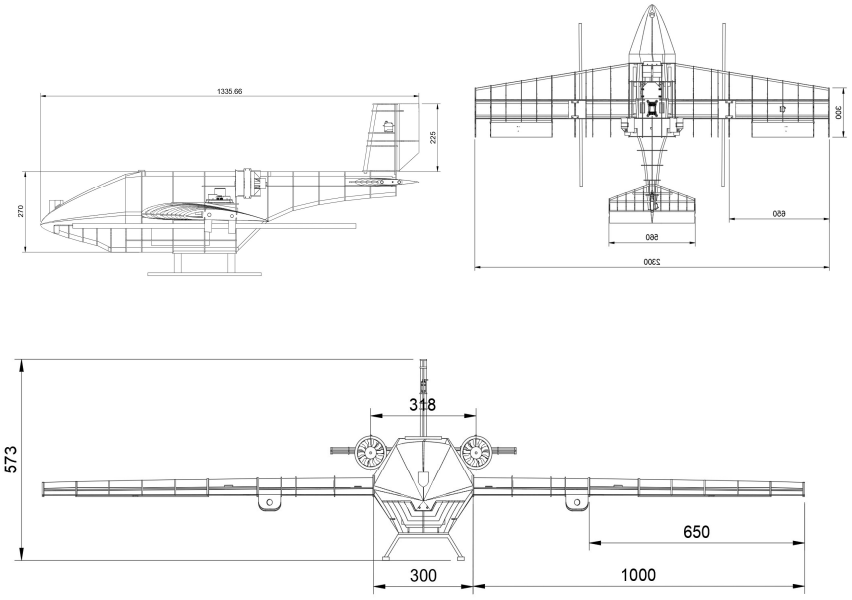

그림14. 축소기 3면도

2.2.10 부품 선정 및 중량

아래 표는 본 축소기에 사용된 주요 구성 부품의 사양을 정리한 것이다. 각 부품은 기체의 목적 및 요구 성능에 부합하도록 선정되었으며, 특히 고출력 구동이 가능한 모터 및 ESC, 효율적인 에너지 공급이 가능한 대용량 리튬 고전압 배터리(LiHV), 정밀한 자세 제어를 위한 FC 및 RTK GPS 등을 탑재하여 실험 환경에서도 안정적인 비행이 가능하도록 하였다. 또한 총 중량과 출력 균형, 부품 간 호환성 등을 고려하여 선정함으로써, 비행 안정성과 제어 성능을 동시에 확보할 수 있도록 구성하였다.

NO	항목	제품명	제원	개수	중량
1	Battery	PT-B22000-MTG30HV	22.8V, 6S1P, 30C, LiHV	1	2,640g
2	Motor	[T-motor] MN5212-420KV	Max Continuius power : 1440w	4	205 * 4= 820g
3	ESC	[Hobbywing] XRotor PRO	50A	4	56 * 4 = 224g
4	Lift Prop	[T-motor] 초경량 카본 프로펠러	P17x5.8	4	20 * 4 = 80g
5	Cruise Fan	[XFly] Galaxy	80mm 12-Bladed 3665-2300KV	2	340 * 2 = 680g
6	Servo	[Hitec] D89MW 미니서보	8.5kg/cm 0.11sec/60'	4	25 * 4 = 100g
7	FC	[CUAV] 픽스호크 V5+	STM32F 765 processor	1	91g
8	RTK GPS	[Holybro]픽스호크 RTK 로버 라이트	baud rate 115200 5Hz	1	106g
9	PDB	[TR]산업용 쿼드/헥사 전원 분배보드	12s/480A	1	180g
10	Frame	-	-	1	5,500g
11	Passenger	-	-	4	800g
합계	-	-	-	-	11,221g

표 3. 축소기 부품 선정 및 중량

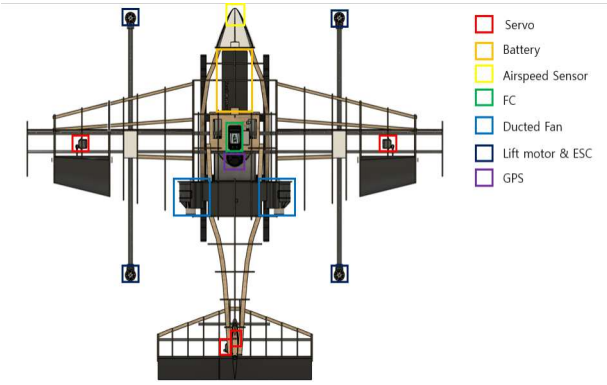

그림15. 축소기 부품 배치도

2.2.11 축소기체 제원

항목	내용
전장	1,335mm
전폭	2,300m
전고	570mm
최대 이륙 중량	13kg
탑승인원	4인

표 4. 축소기 제원

2.3 축소기 성능 해석

2.3.1 축소기 공력 해석

2.3.1.1 양력 및 항력 계수 특성 해석

제작할 축소기의 운용상황을 순항 고도 50m, 순항속도 20.4m/s, 기온은 20°C 로 정하였다. 이때 공기의 동점성계수는 1.5111E-5m/s 이고, 밀도는 1.195kg/m3 이므로 이 값들을 이용하여 공력해석을 진행하였다. 주익의 익형은 고 효율의 양력을 얻기 위하여 두께가 충분한 NACA 4412 로 선정하였다. 같은 조건의 NACA 4412의 공력 그래프는 다음과 같다.

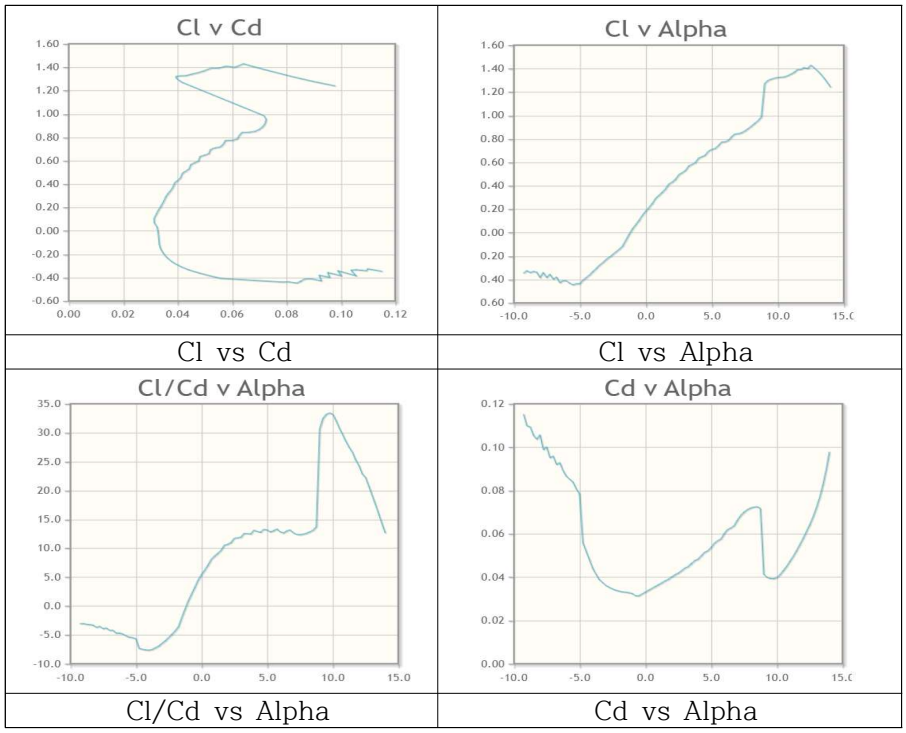

표 5. 주익의 공력 계수 값 및 양력 계산 조건

표5. 의 값을 바탕으로 Mach 수 0.06 및 받음각 3°의 조건에서 비행 시 아래의 식을 이용하여 양력을 계산하였다.

$$L = \frac{1}{2}\rho \cdot V^2 \cdot SC_L$$

식1. 양력 계산 식

계산 결과, 생성되는 양력은 L= 98.9N으로, 기체의 예상 무게가 10kg(98.1N)과 비교했을 때 충분한 양력이 발생함을 확인하였으며, 해당 조건에서 안정적인 순항이 가능함을 확인하였다. 또한 기체의 실속 속도는 아래의 실속 속도 계산 공식을 사용하여 16.2m/s로로 산출되었다.

$$V_{stall} = \sqrt{2W \cdot (\rho \cdot S \cdot C_{L\max})^{-1}}$$

식2. 실속 속도 계산 식

2.3.1.2 L/D, 유도 항력 및 모멘트 특성 해석

주익 형상은 NACA 4412 에어포일을 기반으로, NACA에서 개발한 3차원 형상 설계 소프트웨어인 Open VSP를 활용하여 모델링하였으며, 조건에 맞춰 Mach 0.06으로 공력해석을 진행하였다. 이후 기체의 받음각에 따른 L/D, CL, CDi, 피칭 모멘트 계수와 CL/CDi를 확인하였다. 이후 기체의 받음각에 따른 L/D, CL, CDi, 피칭 모멘트 계수와 CL/CDi를 확인하였다.

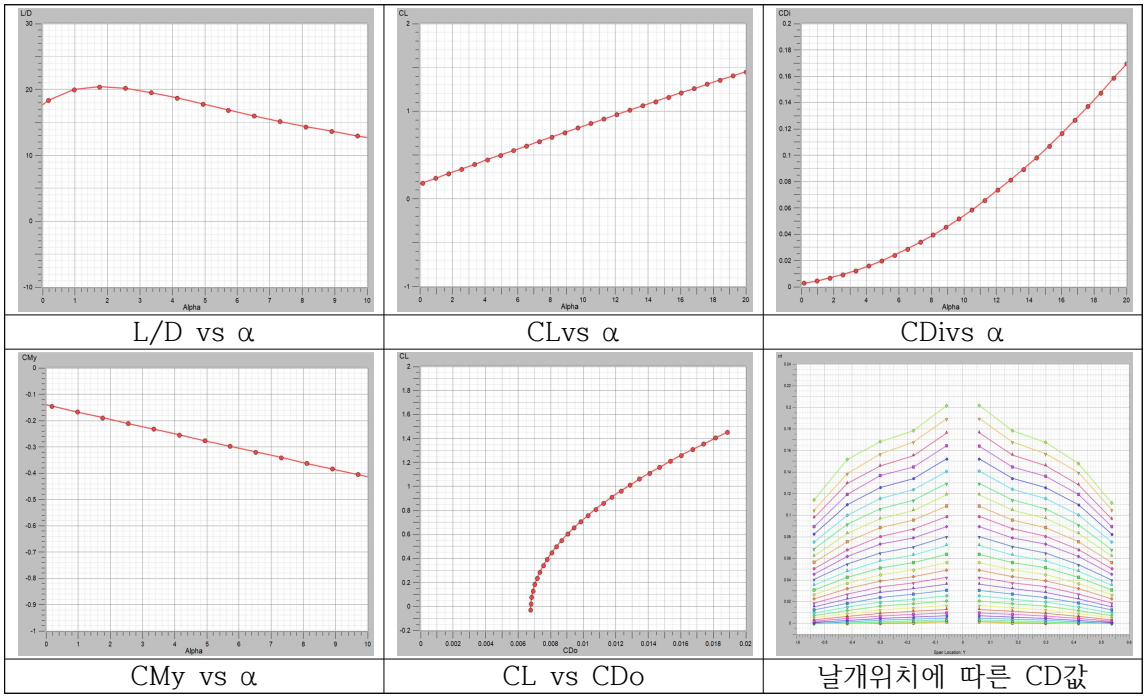

표 6. 주익의 받음각별 L/D, CL, CDi, CM 특성

표6는 주날개의 공력 특성을 나타낸다. L/D vs α 그래프에서는 받음각이 증가함에 따라 L/D 비가 증가하다가 약 3~4도에서 최대값을 가지며 이후 점차 감소하는 양상을 보인다. 이 그래프를 바탕으로 주익의 받음각을 3°로 선정하였다. CL vs α 그래프는 양력 계수가 받은각에 따라 선형적으로 증가함이 확인된다. CDi vs α 그래프에서는 유도항력이 받은각 증가에 따라 비선형적으로 증가하는 경향을 보인다. CMy vs α 그래프에서는 받은각이 증가할수록 종방향 모멘트 계수(CM)가 점진적으로 감소하여, 기체의 종방향 안정성이 확보됨을 확인할 수 있다. CL vs CDo 그래프에서는 유효 항력 계수가 증가함에 따라 양력도 함께 증가하는 경향을 보이며, 효율적인 운용 구간이 존재함

을 시사한다. 마지막 그래프는 날개 스팬 방향에 따른 항력 분포로 날개팁 부근에서 항력이 축소되는 양상이 있는것을 시각적으로 파악할 수 있다.

2.3.1.3 주익 유동해석 및 공력 특성 평가

주익의 공력 성능 해석은 ANSYS Fluent를 활용하여 수행하였다. 계산 효율성을 높이기 위해 주익의 대칭성을 고려하여 전체 모델의 절반만을 사용하였으며 이때 1/2 스케일 모델로 단순화하여 격자를 생성하였다. 생성된 격자는 총 약 95만 개의 요소로 구성되었으며 이는 해석의 수렴성과 정확도를 동시에 확보하기 위해 설정하였다. 해석 조건은 주익 정면에서 들어오는 공기의 속도를 20 m/s로 가정하였으며 이를 통해 날개 표면의 압력 분포와 양력·항력 특성을 도출하였다.

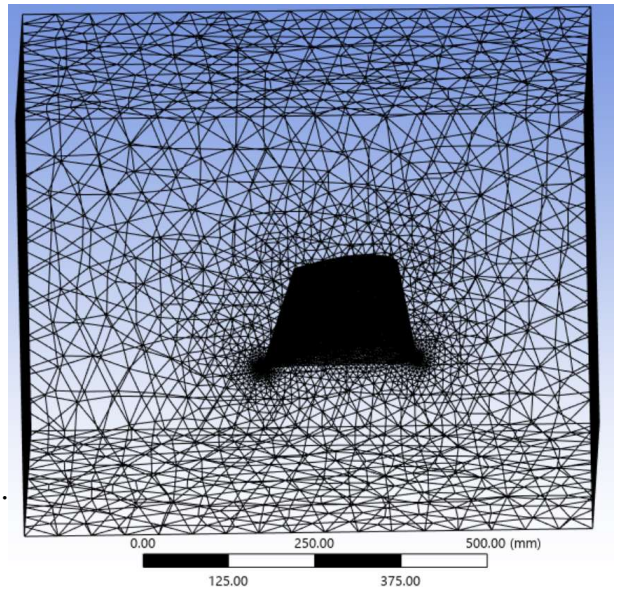

그림16. 주익 반쪽 모델의 격자 생성 결과

2.3.1.4 양력 및 항력 결과

주익에 대해 유입 속도 20 m/s 조건에서 해석을 수행한 결과, 그림과 같이 날개 표면의 양력 분포를 확인하였다. 해당 조건에서 주익 전체가 발생시키는 양력은 112.737 N, 항력은 5.882 N으로 계산되었다. 이를 통해 설계된 날개가 실제 비행 조건에서 충분한 양력을 발생시킬 수 있음을 확인할 수 있으며 동시에 항력 수준 또한 안정적으로 유지됨을 알 수 있다.

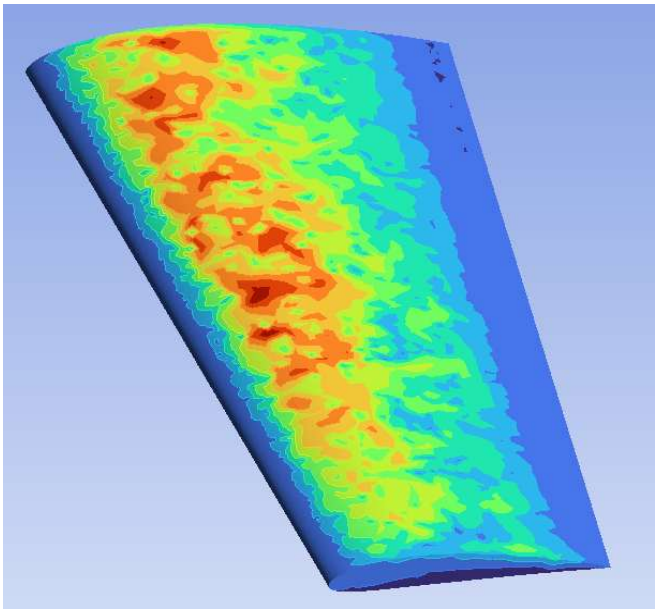

그림17. 유속 20 m/s 조건에서의 주익 표면 양력 분포

Parameter	Lift	Drag
m/s^{-1}	N	N
17	81.153	4.3474
18	91.097	4.8343
19	101.63	5.346
20	112.74	5.8823
21	124.43	6.4421
22	136.7	7.0267
23	149.56	7.6357

표 7. 주익의 받음각별 L/D, CL, CDi, CM 특성

2.3.1.5 축소기 추력 해석

Throttle	총 추력(kgf)	T/W(12kg)
55%	9.87	0.82
60%	11.28	0.94
62.3%(호버)	12.00	1.00
65%	12.86	1.07
70%	14.71	1.23
75%	16.57	1.38
85%	19.54	1.63
100%	23.67	1.97

표 8. Lift 추력 해석

표 8은 수직 모터(MN5212-420KV와 18x6.1 CF 프로펠러, 6S 조건)의 쓰로틀변화에 따른 총 추력과 추력 대 중량비를 정리한 결과로 T/W는 총 추력을 기체중량 12kg에 대해 무차원화한 지표이다. T/W=1.0은 호버를 의미하며 본

기체는 약 62% 쓰로틀에서 호버가 형성된다. 70% 전후 구간에서는 T/W가 1.2~1.4 수준으로 상승하여 돌풍 및 기동 등 외란 대응 여유를 확보할 수 있고 최대 쓰로틀에서는 총 추력 약 23.7 kgf로 T/W=1.97에 도달한다. 다만 실제 운용에서는 고온 및 고도, 배터리 전압 강하(sag), 프레임 및 지면 간섭, 프로펠러 오염 및 손상 등의 영향으로 시험치 대비 ±5~15% 편차가 발생할 수 있다. 또한 페이로드 변화 시 호버 쓰로틀과 T/W가 함께 변동하므로 임무 전후로 호버링 재확인 및 운용 마진 점검이 필요하다. 종합하면 본 표는 호버링이 형성되는 점과 기동 여유 범위를 명확히 제시하여 비행 조건과 환경 변화에 대응한 추력 여유 설계와 운용 기준을 마련할 수 있다.

속도(m/s)	항력(N)	총 필요 추력(kgf)
20	4.595	0.469
22	5.499	0.561
24	6.483	0.662
26	7.543	0.769
28	8.681	0.885
30	9.896	1.009

표 9. Cruise 추력 해석

크루즈 추력 표는 좌우에 배치된 덕티드팬 2기로 순항할 때 필요한 총 추력을 속도별로 제시한 것으로 20~30 m/s 구간에서 요구 총 추력은 약 0.469~1.009 kgf 범위로 나타난다. 이는 일반적인 80 mm급 6S EDF 2기의 가용 정지추력 합계에 비해 매우 작은 값이므로, 순항 전·후진 가속과 미세 속도 유지 관점에서 덕티드팬 측 추력 여유는 충분하다고 평가된다. 다만 동일 데이터의 양력은 20 m/s에서 약 4.19 kgf, 30 m/s에서도 약 9.45 kgf 수준이기 때문에 기체 총중량 12kg을 단독으로 지탱하지 못한다. 따라서 본 속도 범위에서는 순항 중에도 수직 모터가 잔여 하중을 분담해야 하며 속도가 증가할수록 필요한 분담량이 점진적으로 감소한다. 요구 총 추력은 속도 증가에 따라 대체로 2차적으로 증가하므로 목표 순항점을 설정할 때 덕티드팬 추력 여유와 수직 모터 분담 양력의 감소 추세를 함께 고려해 제어 믹싱을 설계하는 것이 바람직하다. 실제 기체에서는 덕트 및 기수 형상, 팬과 동체 간섭, 설치 손실, 유입 비대칭, 배터리 전압강하 등으로 인해 시험치 대비 ±5~15% 수준의 편차가 발생할 수 있으므로 비행 전 지상 추력 점검과 짧은 시운전으로 순항 속도대에서의 실제 항력과 양력 균형을 재보정하는 절차가 요구된다.

2.4 축소기 제작

2.4.1 1호기 제작

2.4.1.1 구조 조립

주 구조는 3T 항공 합판을 사용하여 리브-스파 구조로 프레임을 제작했다. 동체, 주익, 꼬리 부분은 지그를 활용하여 수평과 수직을 맞춘 뒤 순간접착제를 사용하여 결합하였다. 날개와 동체의 연결은 3D 프린터로 제작한 결합 부품을 사용하여 카본 스파를 관통시키고 에폭시로 고정하였다. 리프트 모터를 지지하는 카본봉은 총 길이 80mm로 제작하였으며 기체의 중앙부에 정확히 배치하여 추력 균형을 확보하였다. 또한 전방에는 12×10mm, 후방에는 10×8mm 규격의 원형 카본 튜브를 사용하여 굽힘 모멘트와 비틀림 하중을 효과적으로 분산시킴으로써 전체 구조의 강성과 안정성에 기여한다. 모터 및 서보 배선을 고려하여 리브 간 공간도 확보하여 전장품 배치와 정비 편의성을 높였다.

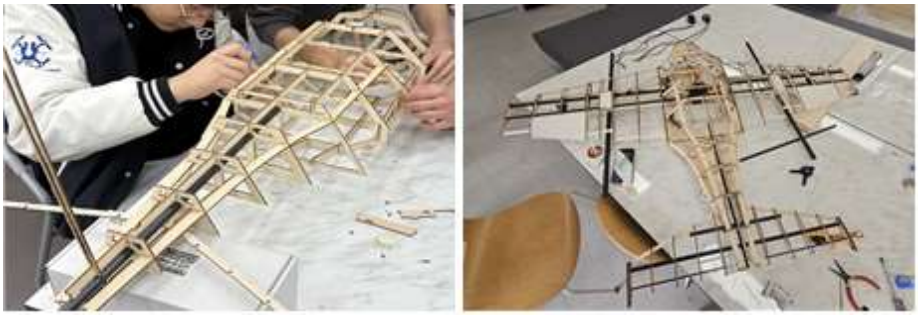

그림18. 축소기 프레임 조립

2.4.1.2 외피 작업

1T 발사 시트를 주익 상하면과 동체 상판에 순간접착제로 부착한 뒤 전면을 사포로 연마하여 표면을 매끄럽게 정리하였다. 커버링은 필름 부착 후 다리미로 1차 다림질을 하여 필름을 자리 잡게 하고 이후 열풍기로 주름을 펴서 수축시켜 마감 품질을 높였다.

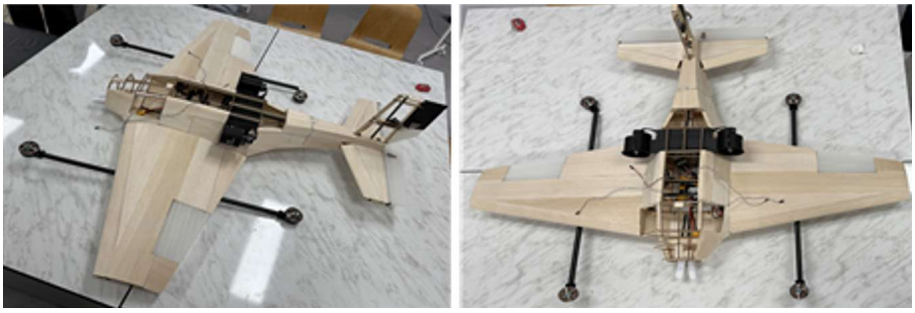

그림19. 1호기 외피 작업

그림20. 1호기 필름 커버링

2.4.2 2호기 제작 변동 사항

2.4.2.1 설계 변동 사항

2호기는 승객 공간 확보 목표를 반영하여 축소비율을 1/10에서 1/7로 상향하였다. 스케일 변경으로 전반적인 적재 여유는 개선되었으나 축소기 특성으로 양력 여유가 부족해 윙스팬을 1,500mm에서 2,100mm로 확대하여 필요 양력을 확보하였다. 또한 제한된 대회 제작 기간과 현장 정비성을 고려하여 BWB 형상에서 중익기 형상으로 변경하였다. 이 형상 전환은 시험 비행 중 기체 정비에 유리하며 비행 초기 단계에서 안정적 검증을 용이하게 한다. 결과적으로 2호기는 스케일 조정, 날개 확대, 형상 단순화를 통하여 승객 공간 요구, 양력 확보, 제작과 정비의 편의성을 동시에 확보할 수 있도록 설계가 수정되었다.

그림21. 2호기 제작 과정

1호기 축소기	2호기 축소기

표 10. 1,2호기 축소기 비교 사진

2.4.3 3호기 제작

2.4.3.1 설계 변동 사항

3호기에서는 덕티드팬 후류가 수평꼬리날개에 직접적으로 영향을 주어 제어성이 불안정해지는 문제를 개선하고자 설계 변경을 진행하였다. 우선 덕트의 높이를 기존 대비 약 30mm 낮추어 후류 분포를 조정하였으며, 동시에 수평꼬리날개의 높이를 약 19mm 상향시켜 덕트 후류와의 간섭을 줄이도록 하였다. 이러한 배치는 피치 제어의 과민 반응을 완화하고 안정적인 비행 특성을 확보하기 위함이다. 기존 설계는 유지하였고 해당 변경 사항은 3호기 모델링에 반영되었으며 현재 제작 예정에 있다.

2.5 비행 테스트

2.5.1 1차 비행 테스트

1차 테스트에서는 지상에서 컴퓨터로 천이 모드를 설정한 뒤 실제 비행에서 정상적으로 인가되는지를 확인하였다. 비행 결과 천이 인가 후 가속이 정상적으로 이루어지는 것을 확인하였다. 다만 완전 천이 후 기체의 피치가 지속적으로 상승하는 현상이 발생하였으며 이는 엘리베이터 트림이 피치 업 방향으로 설정되어 있었던 것이 원인으로 분석되었다. 또한 실속 속도가 사전 계산값보다 높게 나타났으며 약 18 m/s 이하의 속도로 감속하면 즉시 실속 징후가 발생하는 것을 확인하였다.

그림22. 1차 비행 테스트 모습 (좌: 착륙 상태, 우: 천이 비행 중 기체)

그림23. 1차 비행 중 Roll 응답 특성 (파란색: 제어 목표값, 주황색: 실제값)

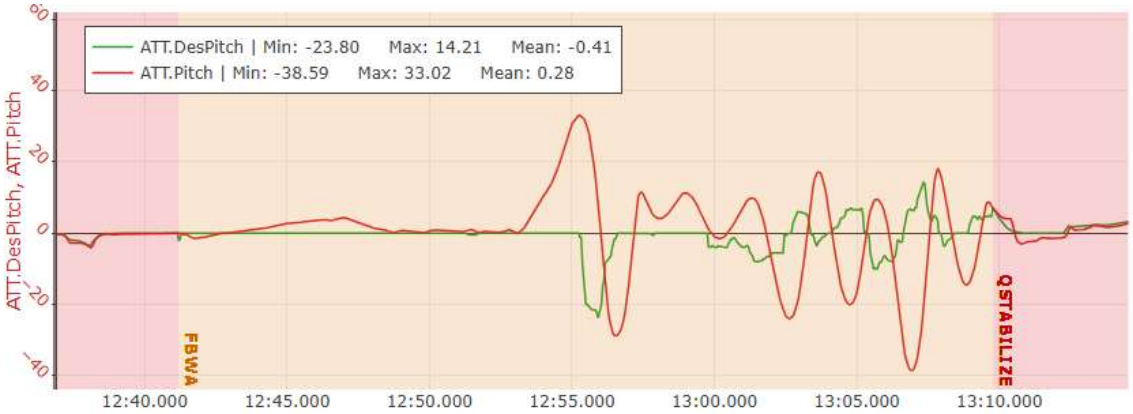

그림24. 1차 비행 중 Pitch 응답 특성 (초록색: 제어 목표값, 빨간색: 실제값)

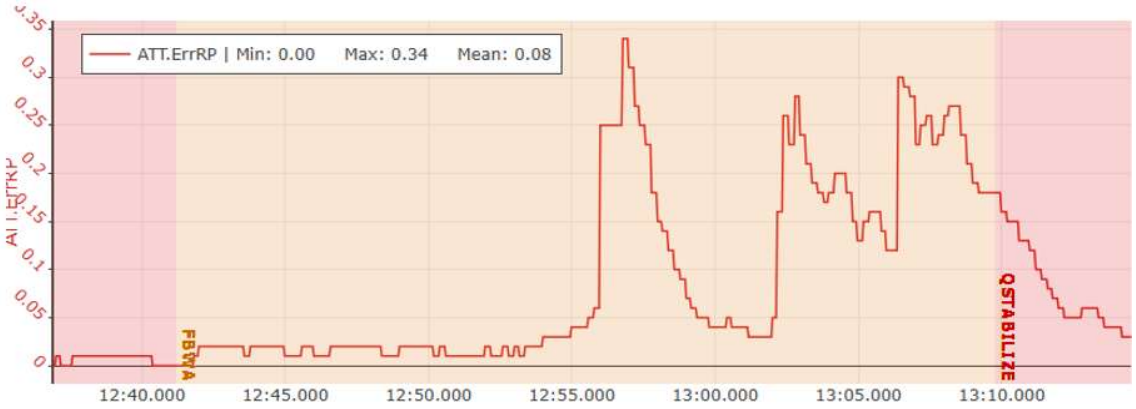

그림25. 1차 비행 중 Roll·Pitch 제어 오차 분포

2.5.2 2차 비행 테스트

2차 테스트는 1차 비행에서 나타난 피치 업 현상을 보정하기 위해 엘리베이터 트림을 기본값으로 설정한 상태에서 수행되었다. 그러나 여전히 피치 상승 현상이 발생하였으며 이를 통해 무게중심(CG)이 후방으로 치우쳐 있는 영향이 크다고 판단하였다. 이에 따라 배터리 위치를 보다 전방으로 이동시켜 무게중심을 보정하는 방향으로 결정을 내렸다.

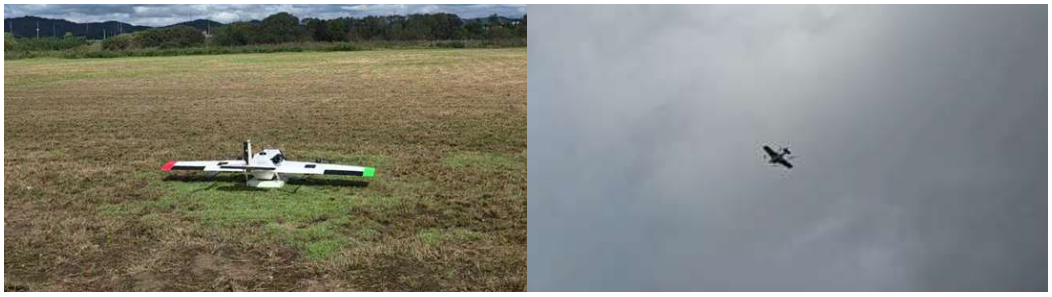

그림26. 2차 비행 테스트 모습 (좌: 착륙 상태, 우: 천이 비행 중 기체)

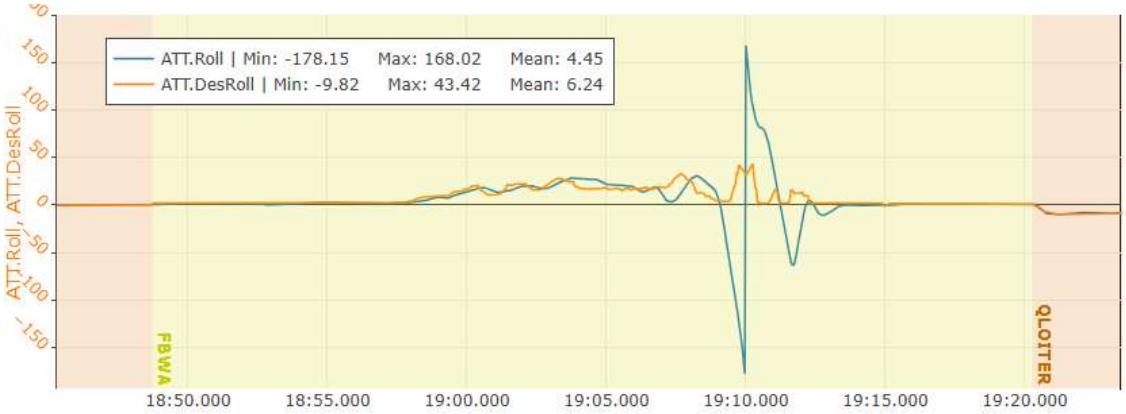

그림27. 2차 비행 중 Roll 응답 특성 (파란색: 목표값, 주황색: 실제값)

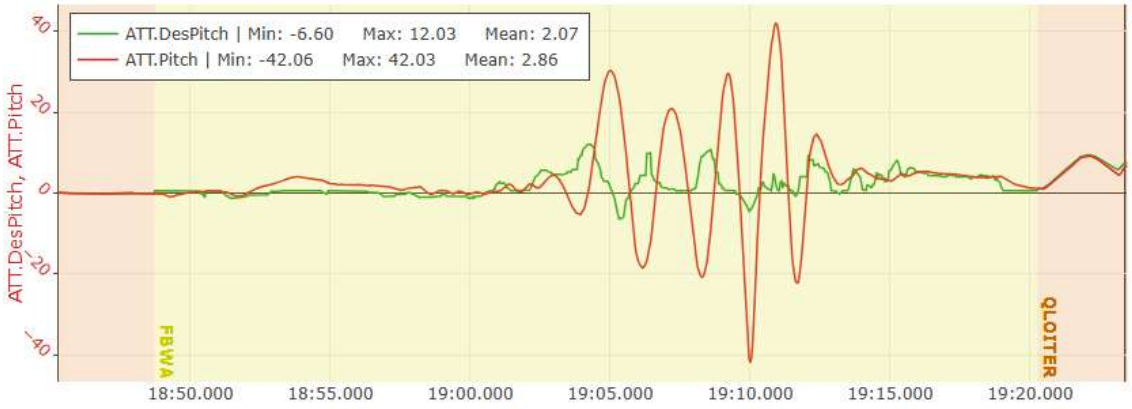

그림28. 2차 비행 중 Pitch 응답 특성 (초록색: 제어 목표값, 빨간색: 실제값)

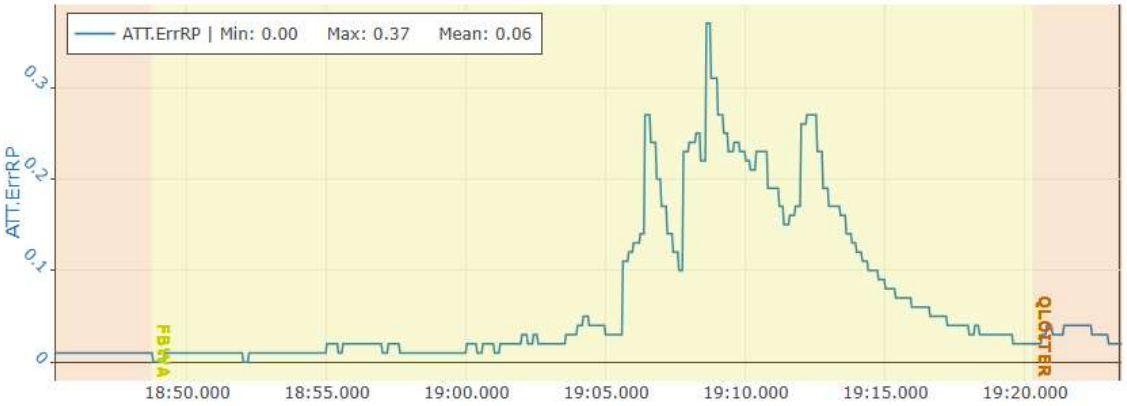

그림29. 2차 비행 중 Roll·Pitch 제어 오차 분포

2.5.3 3차 비행 테스트

3차 테스트에서는 배터리 위치를 전방으로 조정한 뒤 비행을 수행하였다. 그 결과 피치 상승 현상이 일부 완화된 것으로 확인되었다. 그러나 엘리베이터 조종면의 작은 입력에도 기체의 피치 변동이 급격히 일어나며 과민하게 반응하는 특성이 관찰되었다. 이는 덕티드팬 후류가 엘리베이터 조종면에 직접적으로 영향을 주기 때문으로 해석되었다. 이러한 영향으로 인해 엘리베이터 제어가 어려운 문제가 발생하였으며 이에 따라 3호기에서는 덕티드팬 중심선과 수평꼬리날개 위치를 조정하는 설계 변경을 반영하기로 결정하였다.

그림30. 3차 비행 테스트 모습 (좌: 착륙 상태, 우: 천이 비행 중 기체)

그림31. 3차 비행 중 Roll 응답 특성 (파란색: 제어 목표값, 주황색: 실제값)

그림32. 3차 비행 중 Pitch 응답 특성 (초록색: 제어 목표값, 빨간색: 실제값)

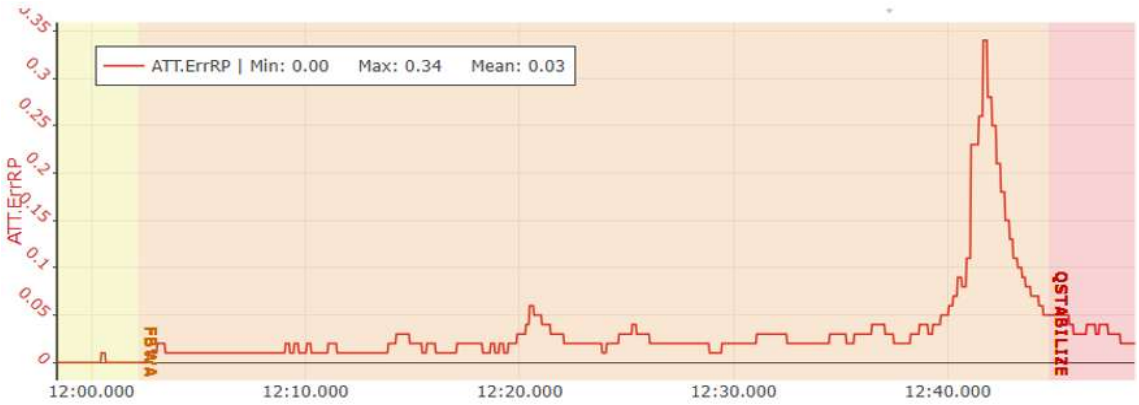

그림33. 3차 비행 중 Roll·Pitch 제어 오차 분포

3. 결론

3.1 제작 성과 요약

본 연구에서는 리프트&크루즈 방식을 적용한 중익기 형상의 축소기를 설계·제작하고, 총 3대의 시제기를 통해 단계적 성능 검증을 수행하였다. 1호기를 통해 기본 구조와 공력 성능을 검증하였으며, 2호기에서는 스케일 변경(1/10→1/7), 윙스팬 확대(1,500mm→2,100mm), 형상 단순화(BWB→중익기) 등 주요 설계 변동 사항을 반영하여 양력 확보와 제작 편의성을 동시에 달성하였다. 최종 3호기에서는 배터리 위치 조정, 덕티드팬 후류 영향을 고려한 수평 꼬리날개 위치 수정 등 비행시험에서 도출된 문제점을 보완함으로써 안정적 비행 조건을 확보하였다. 이를 통해 본 제작은 설계-제작-시험의 전 과정을 체계적으로 수행하여 실현 가능성과 기술적 완성도를 입증하였다

3.2 한계점 및 개선 방향

본 축소기는 초기 목표에 맞게 양력·추력 여유를 확보하였으나, 비행시험 결과에서 피치 제어의 민감성과 무게중심(CG) 편차에 따른 불안정성이 관찰되었다. 특히 덕티드팬 후류가 엘리베이터 조종면에 직접적으로 작용하면서 제어 입력에 과민 반응하는 문제가 확인되었다. 또한 스케일 축소 과정에서 공력 상사성이 완전하지 않아 실제 Full-scale 기체와의 성능 차이가 발생할 가능성이 있다. 향후 개선을 위해서는 (1) 덕티드팬과 꼬리날개의 상호 간섭 최소화, (2) 배터리 및 주요 장비의 모듈식 배치로 무게중심 안정화, (3) 공력-추력 상호작용을 고려한 CFD 및 풍동 기반의 추가 해석이 필요하다.

3.3 향후 연구 계획

향후 연구에서는 Full-scale 기체의 적용 가능성을 높이기 위해 세 가지 방향으로 발전시키고자 한다. 첫째, 덕티드팬 후류 영향을 최소화하는 꼬리날개 위치 및 형상 최적화를 수행하여 안정적 피치 제어성을 확보한다. 둘째, 복합재 및 경량 소재를 적용한 구조 시험을 통해 강성-중량 최적화를 달성한다. 셋째, 실제 도심 임무 환경을 가정한 시뮬레이션과 실증 비행을 통해 소음 저감, 에너지 효율성, 비상 제어 모드 운용 가능성을 검증한다. 이를 통해 최종적으로는 도심항공모빌리티(UAM) 환경에서 안전성과 신뢰성을 확보할 수 있는 실기체 개발로 연구를 확장할 계획이다